
EMBARCADERO CONFERENCE
PATROCINADOR MASTER:
embarcadero
An Idera, Inc. Company

ARQUITETURA HÍBRIDA NA PRÁTICA

EVOLUINDO SISTEMAS DELPHI COM MICROSSERVIÇOS E AWS

ARMANDO NETO

Staff Backend Engineer no Grupo OLX, atuo na evolução de plataformas distribuídas em nuvem. Especialista em modernização de sistemas, AWS, Java, Delphi e Angular, além de Embarcadero MVP, Certified Delphi Developer e AWS Certified Solutions Architect – Associate.



AGENDA

- [x] Contexto e Problema
- [x] A Primeira Evolução
- [x] A Segunda Evolução
- [x] Por que um Worker?
- [x] Arquitetura Completa
- [x] Arquitetura Interna (Delphi)
- [x] Segurança e AWS
- [x] Docker e ECS
- [x] CI/CD
- [x] Demonstração
- [x] Encerramento

ARQUITETURA HÍBRIDA NA PRÁTICA:

EVOLUINDO SISTEMAS DELPHI COM MICROSSERVIÇOS E AWS.

Da aplicação legada ao processamento assíncrono, containerizado e automatizado.

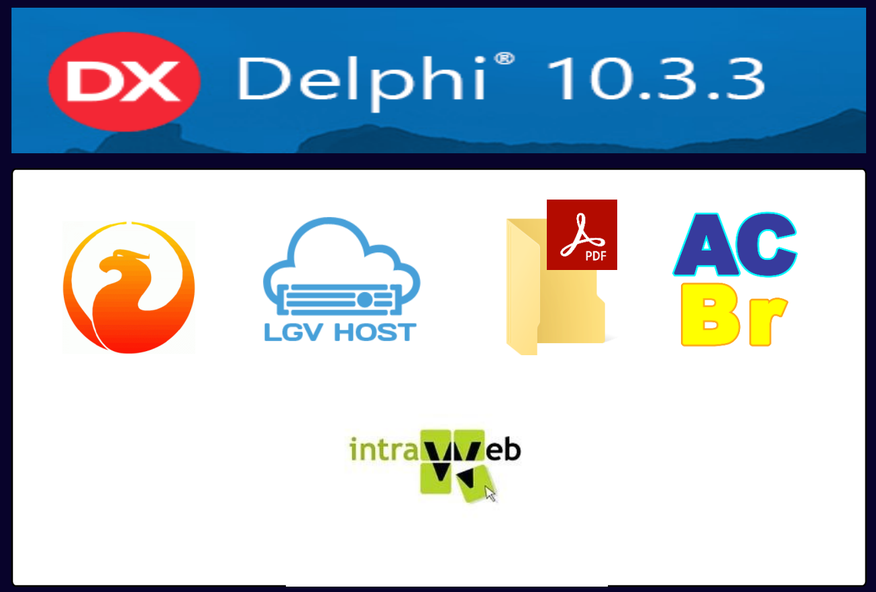
O PROBLEMA

O problema NÃO é o Delphi.

Como evoluir uma aplicação existente sem precisar reescrevê-la?



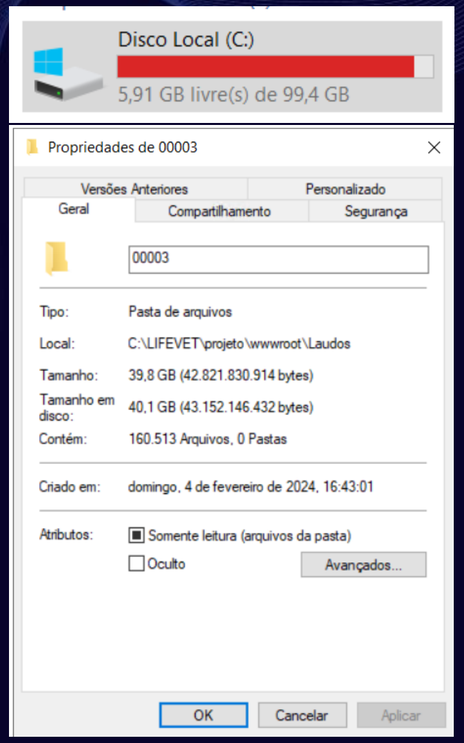
SISTEMA DE PATOLOGIA VETERÍNÁRIO (LEGADO)

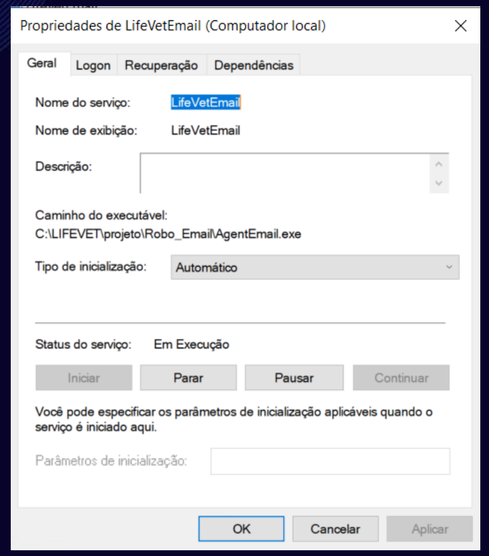


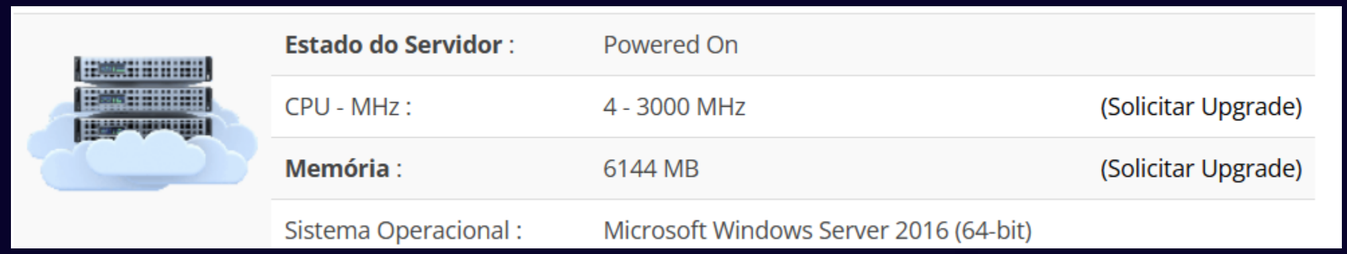
Sistema Legado (2019)
- |__ CRUD de Laudos
- |__ Firebird 2.0
- |__ PDFs no servidor (VPS)
- |__ Envio de e-mails
- |____ Robô emissor

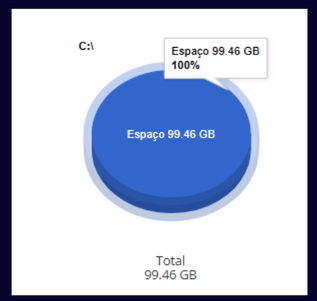
O problema NÃO é o Delphi

SISTEMA DE PATOLOGIA VETERÍNÁRIO (LEGADO)











A PRIMEIRA EVOLUÇÃO

- [x] Simple Storage Service
- [x] Bucket para os PDFs
- [x] Local Seguro
- [x] Altamente Disponível
- [x] Escalável
- [x] Durável



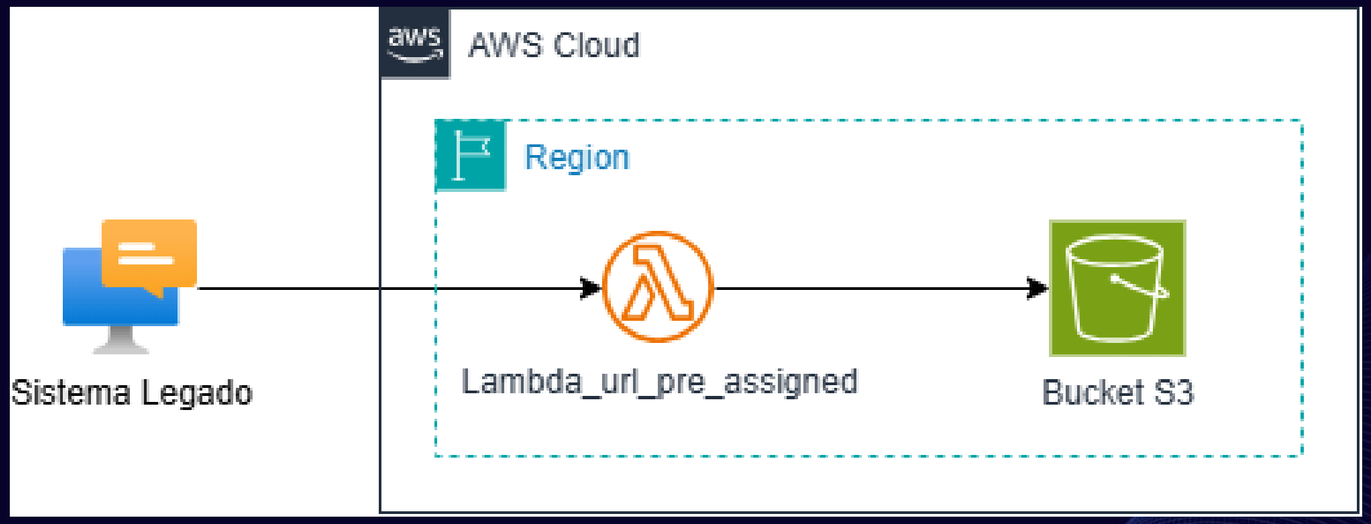
PDF’s no servidor jamais!!!

A PRIMEIRA EVOLUÇÃO

Delphi
|
Processa o resultado
|
Armazena PDF no servidor
|
Registra no banco
|
Robô envia e-mail (com anexo)

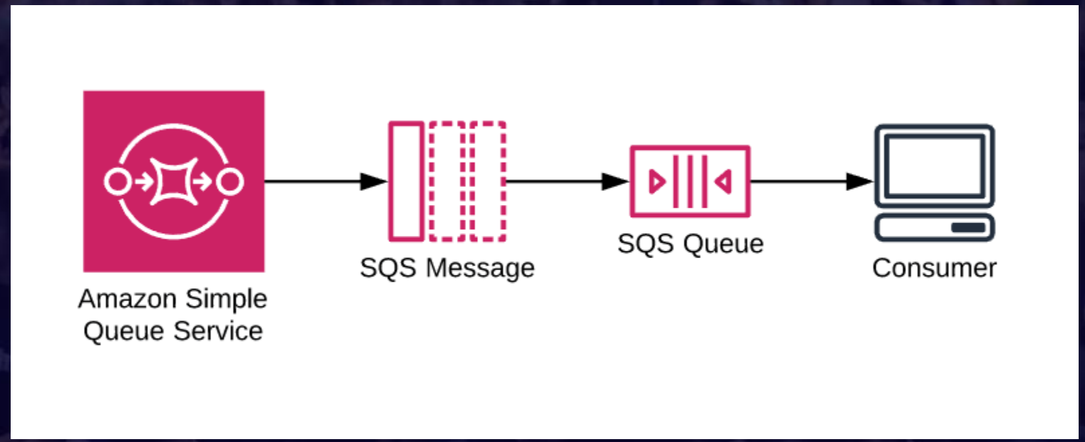
Delphi
|
Lambda URL
|
Armazena PDF no S3 - AWS
|
Registra no banco
|
Envia e-mail (com anexo)

A PRIMEIRA EVOLUÇÃO



A SEGUNDA EVOLUÇÃO

- [x] Utilização de uma fila SQS
- [x] Padronização da mensagem
- [x] Configuração da fila
- [x] Construção de um consumidor (Worker)
- [x] Desacoplamento
- [x] Confiabilidade



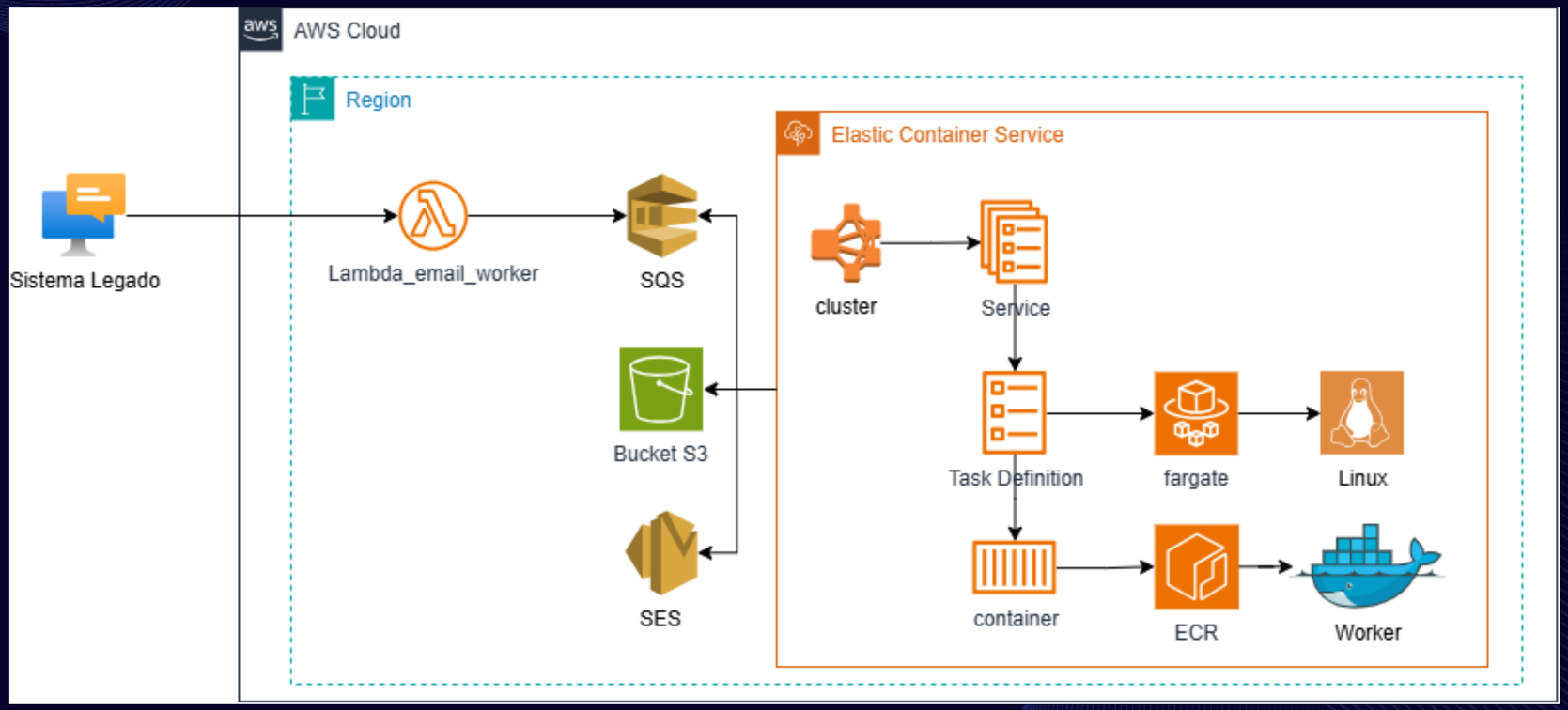
Envio de e-mail independente!!!

A SEGUNDA EVOLUÇÃO

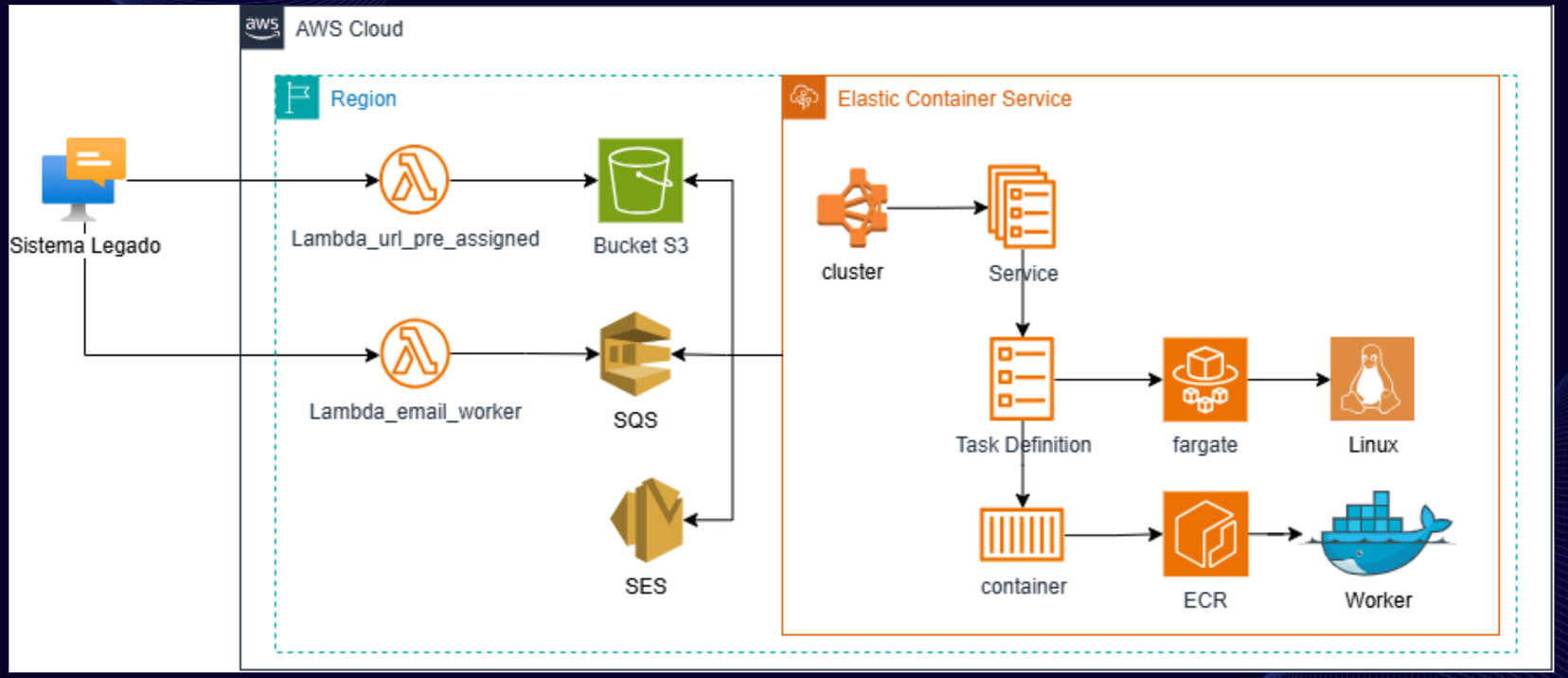
Delphi
|
Processa o resultado
|
Armazena PDF no servidor
|
Registra no banco
|
Robô envia e-mail (com anexo)

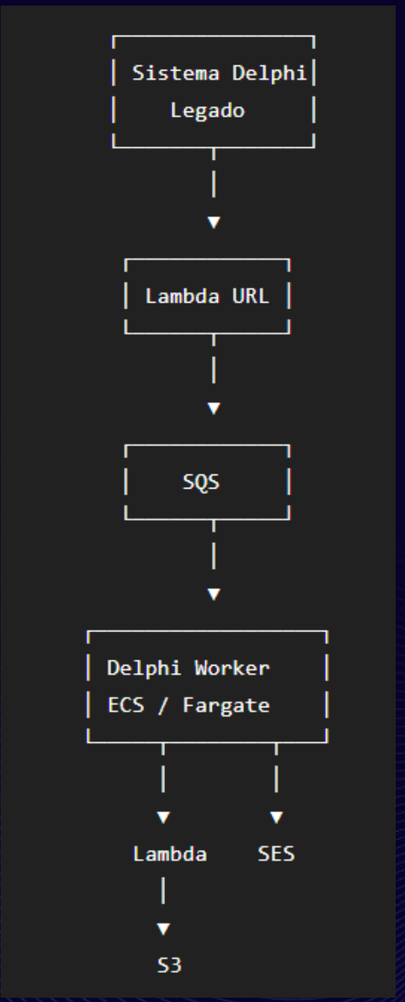
Delphi
|
Lambda URL
|
Armazena PDF no S3 - AWS
|
Registra no banco
|
Lambda URL
|
SQS
|
Worker
|
SES

A SEGUNDA EVOLUÇÃO



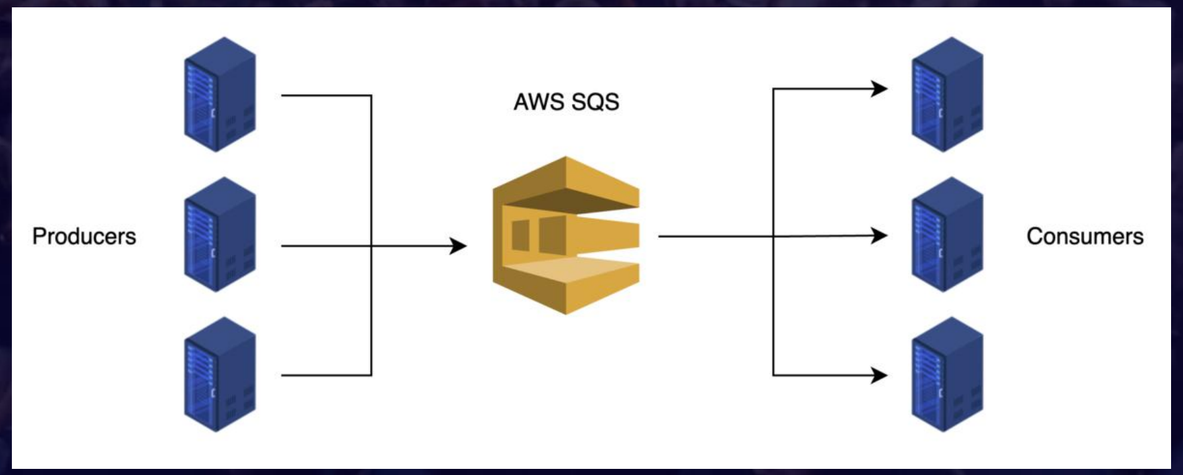
ARQUITETURA COMPLETA





POR QUE UM WORKER?

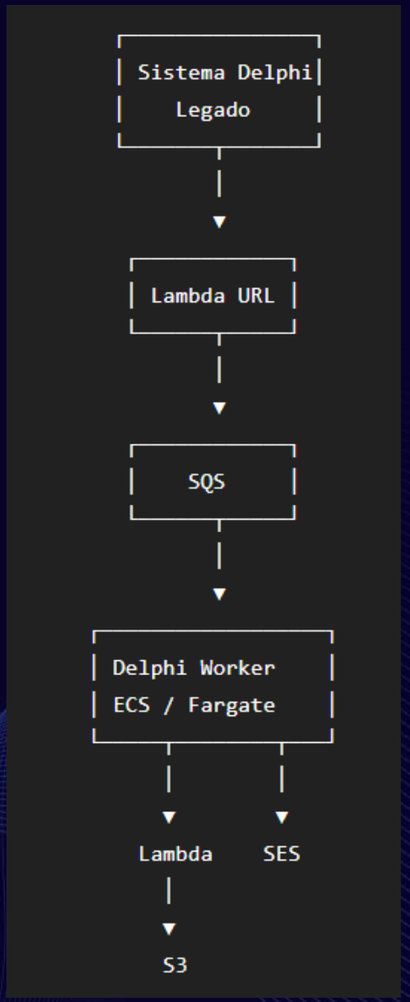
- [x] Processamento assíncrono
- [x] Menor acoplamento
- [x] Melhor tolerância a falhas
- [x] Escalabilidade independente
- [x] Possibilidade de retry
- [x] Evolução tecnológica sem mexer no legado
- [x] Candidato a um microserviço



UMA DECISÃO IMPORTANTE

- O legado não conhece o worker e vice-versa
  - ❌ Legado → Worker
  - ☑ Legado → Lambda → S3
  - ☑ Legado → Lambda → SQS ← Worker

- O Sistema legado publica uma intenção. Ele não precisa saber quem irá processá-la



O CONTRATO DA MENSAGEM

- tipo permite evoluir o worker
- versao protege o contrato
- Dados necessários da mensagem
- Worker não precisa acessar o Firebird

JSON

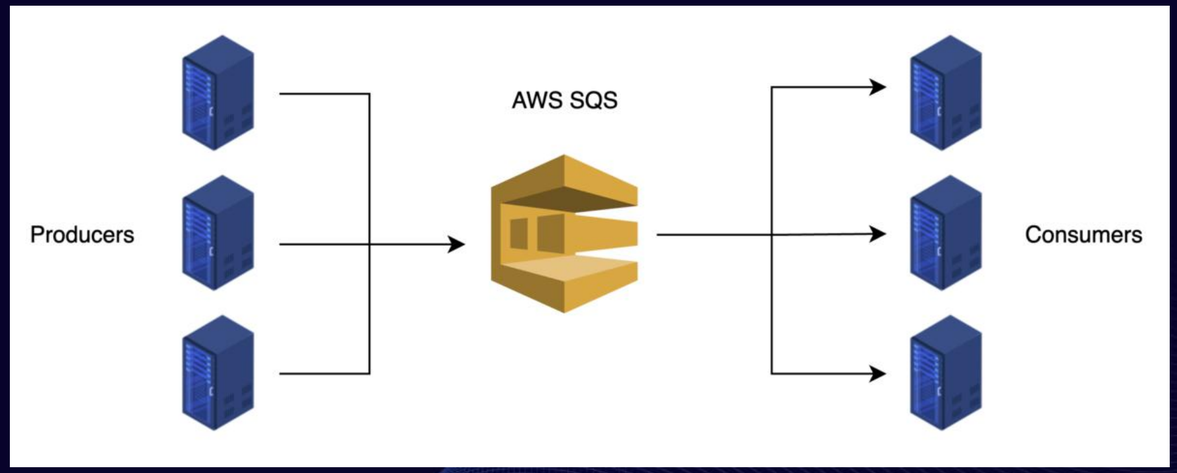
```json
{
  "tipo": "RESULTADO_EXAME",
  "versao": 1,
  "idResultado": 12345,
  "destinatario": "cliente@exemplo.com",
  "nomePaciente": "João da Silva",
  "documento": {
    "bucket": "lifevet-laudos",
    "key": "00001/resultado.pdf"
  }
}
```

ARQUITETURA INTERNA (DELPHI)



O CICLO DO WORKER

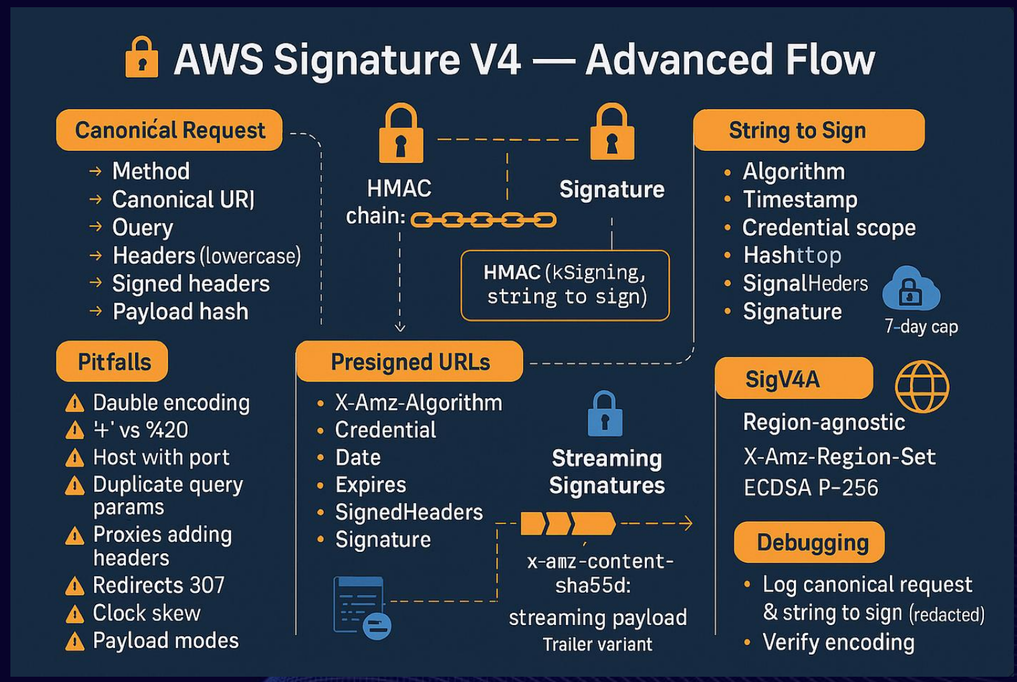
- [x] Escuta a fila (Long Polling)
- [x] Recebe a mensagem
- [x] Desserializa
- [x] Obtém URL S3 pré-assinada
- [x] Baixa o PDF
- [x] Envia e-mail pelo SES
- [x] Remove a mensagem da fila



SEM SDK - AWS

TAwsSigner.pas

```
Request
   ↓
Canonical Request
   ↓
SHA-256
   ↓
String to Sign
   ↓
HMAC
   ↓
Authorization Header
```



Integração cloud-native não significa abandonar o Delphi

SEGURANÇA E AWS



PRIMEIRO PROBLEMA – CREDENCIAIS FIXAS

❌ Código

AccessKey

SecretKey

→

⚠️ Variáveis de ambiente

→

✅ ECS Task Role

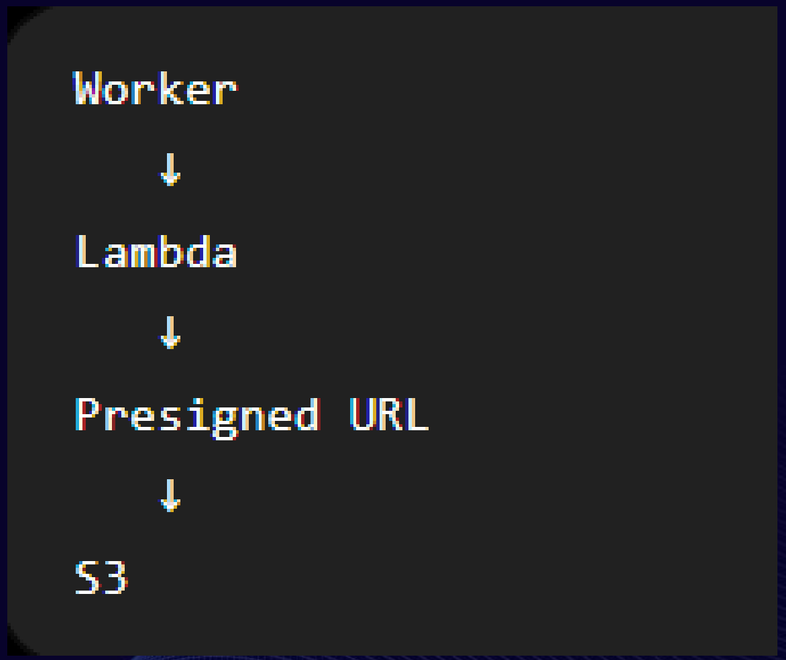
CREDENCIAIS TEMPORÁRIAS

```
ECS Task
    ↓
Task Role
    ↓
AWS Temporary Credentials
    ↓
AccessKey
SecretKey
Session Token
```



PRESIGNED URL

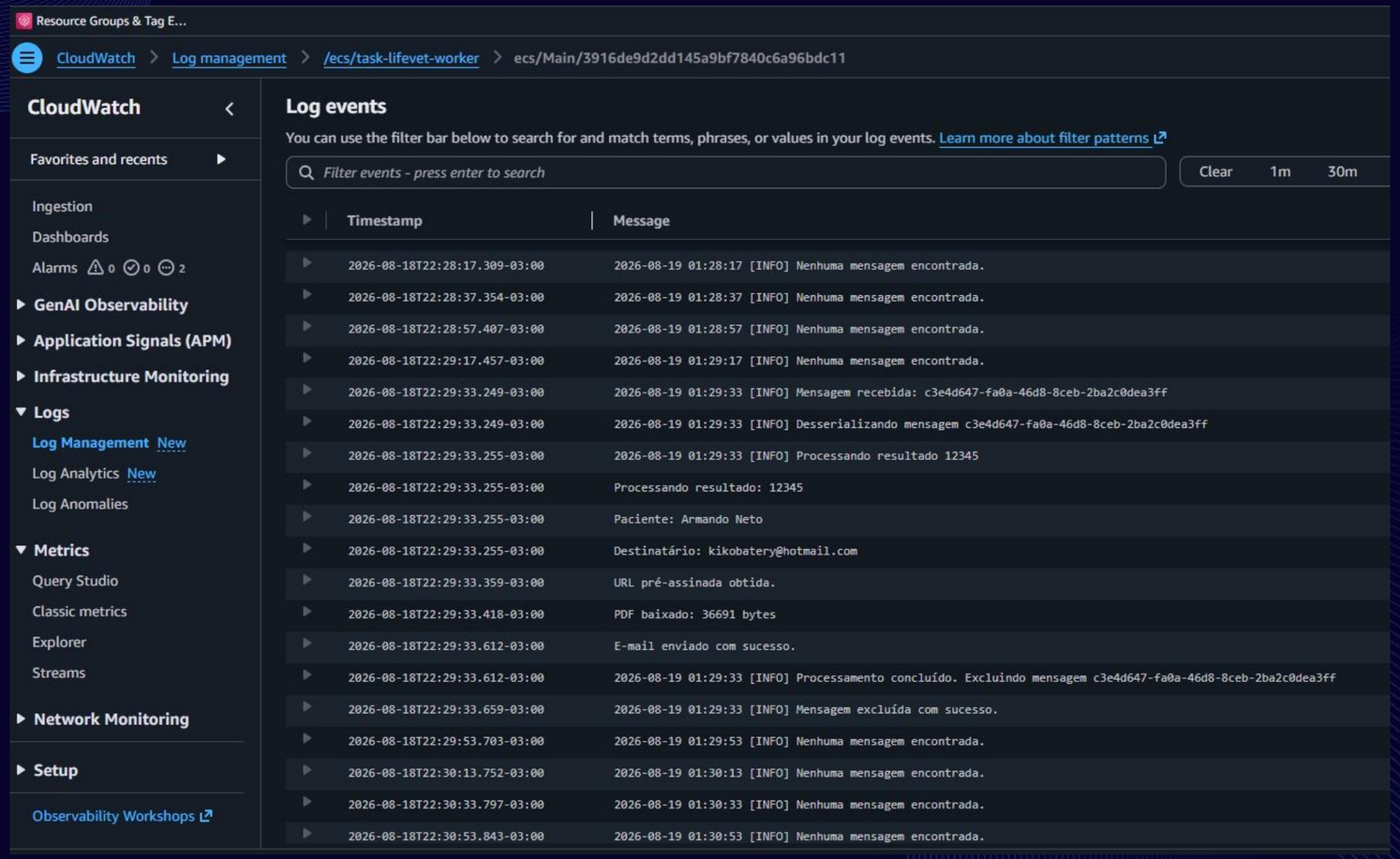
- [x] Worker não precisa conhecer credenciais do S3
- [x] URL temporária
- [x] Permissão limitada ao objeto
- [x] Menor acoplamento



OBSERVABILIDADE



CLOUDWATCH - LOGS



DOCKER E ECS

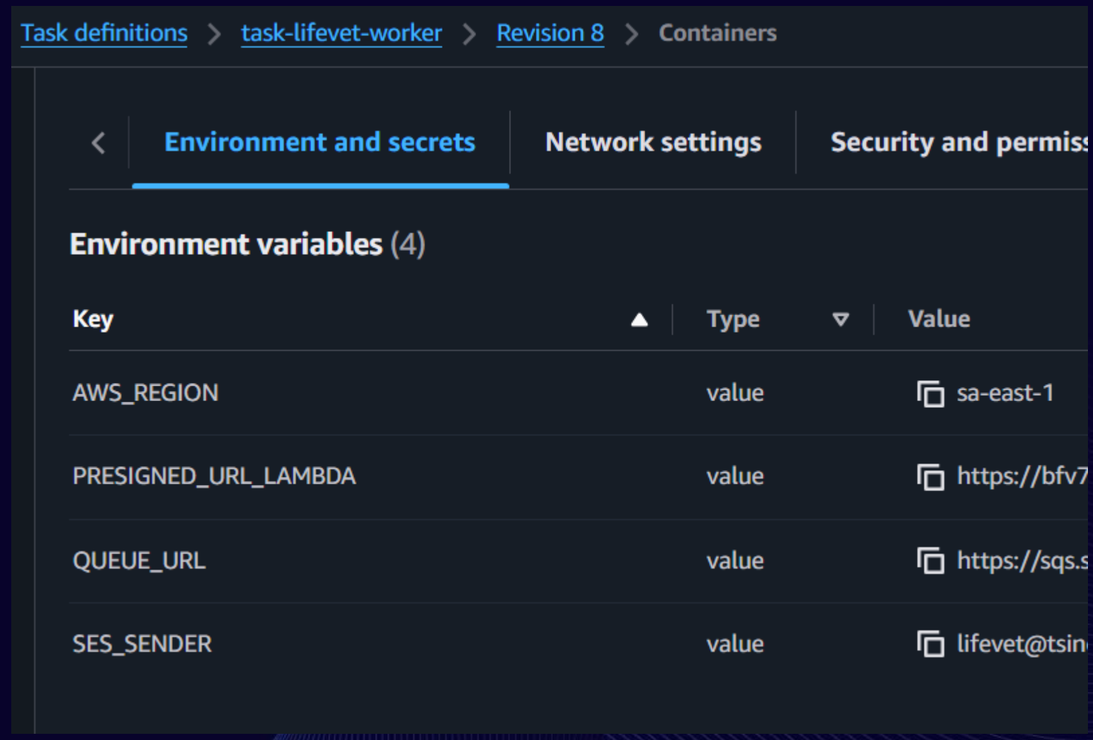


DELPHI TAMBÉM RODA AQUI!!!

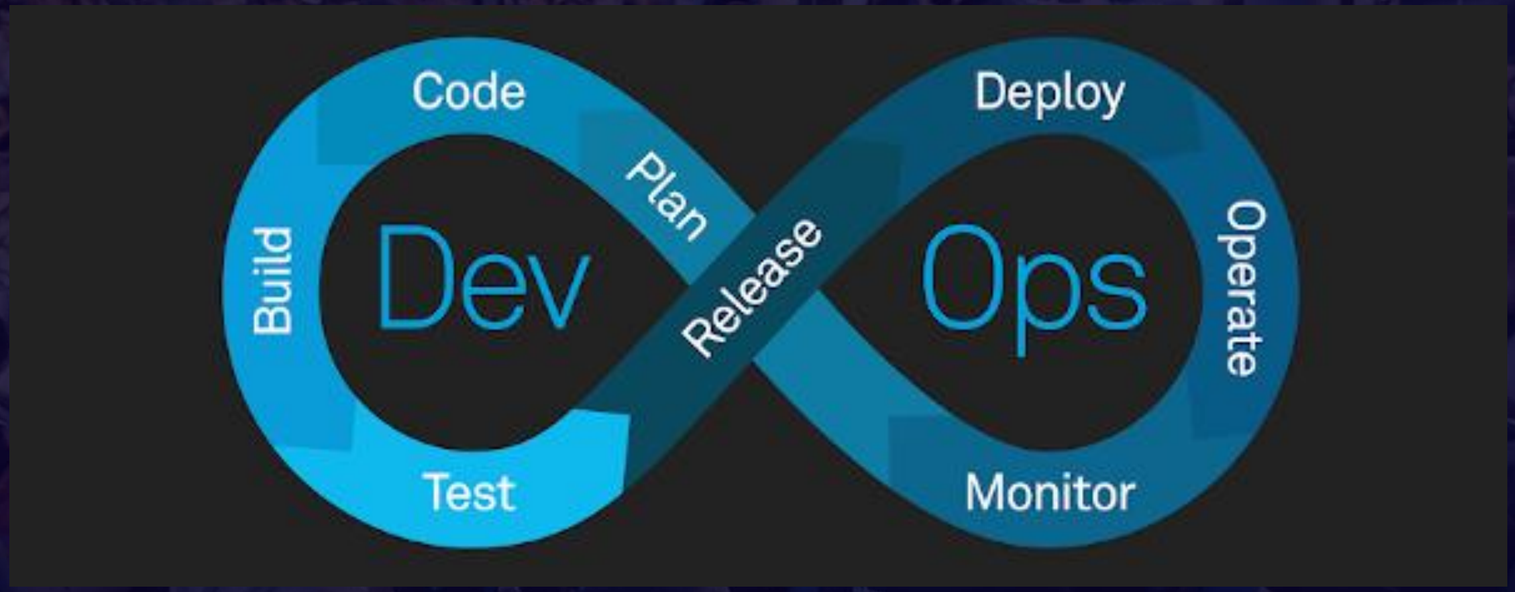
```
Delphi Source
      ↓
Linux64 Build
      ↓
Docker Image
      ↓
ECR
      ↓
ECS / Fargate
```

CONFIGURAÇÃO POR AMBIENTE

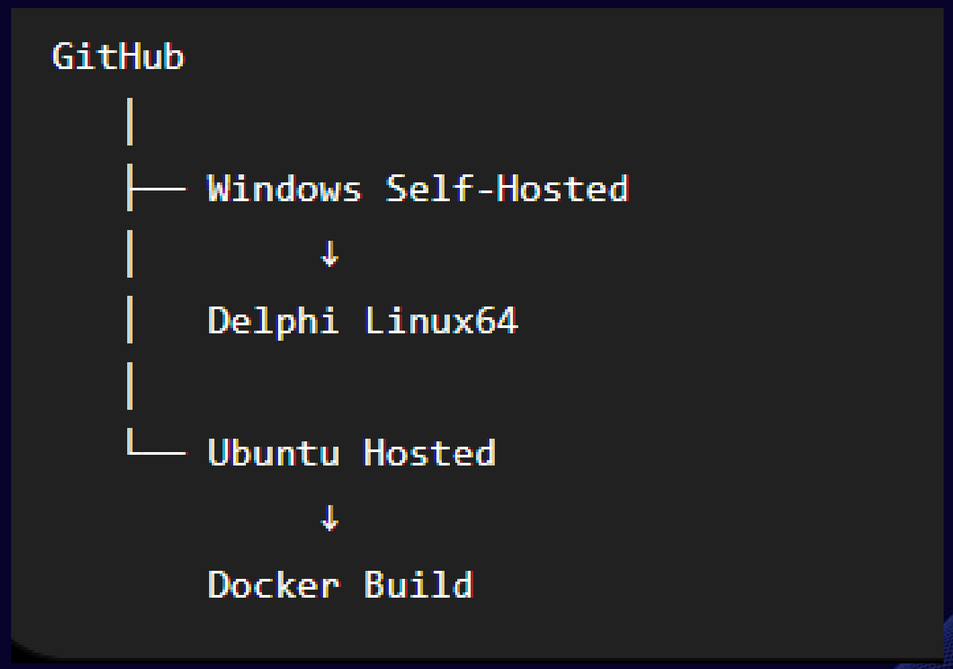
- ❌ Constantes no código
- ☑ Configuração externa



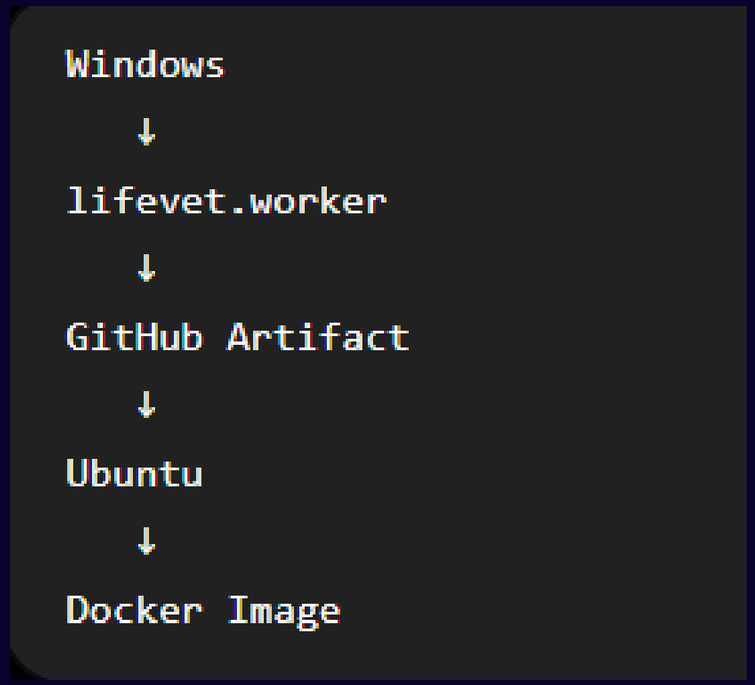
CI/CD


Code
Plan
Build
Dev
Test
Release
Deploy
Operate
Ops
Monitor

O DESAFIO DO BUILD

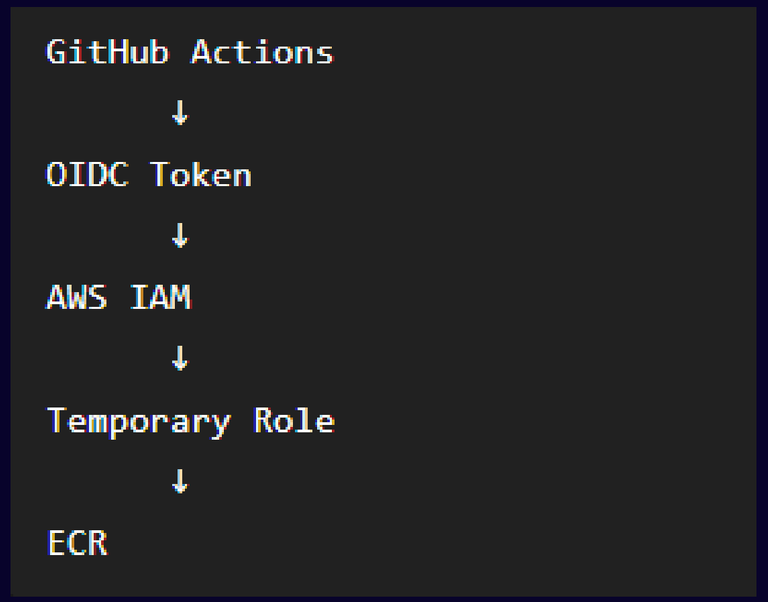


ARTEFATOS ENTRE OS JOBS



Não precisamos instalar o Delphi no runner Linux

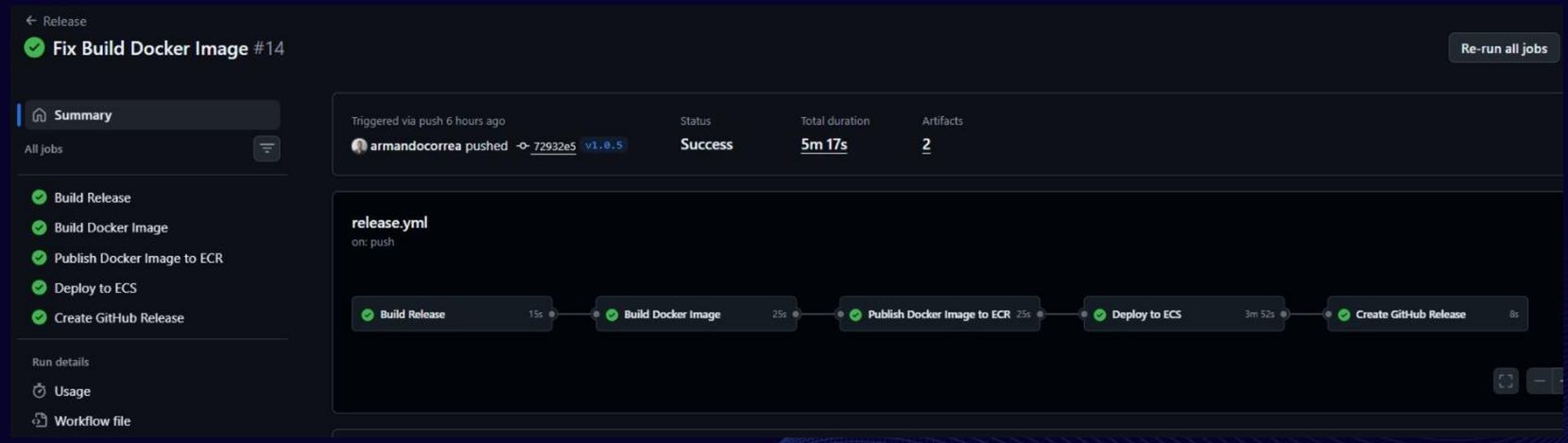
OIDC - GitHub + AWS



Nenhuma Access Key permanece armazenada no GitHub

PIPELINE COMPLETA

```
TAG v1.0.0
      |
      ▼
Build Delphi
      |
      ▼
Artifact
      |
      ▼
Docker Build
      |
      ▼
Docker Validate
      |
      ▼
GitHub OIDC
      |
      ▼
ECR
      |
      ▼
GitHub Release
```



PIPELINE COMPLETA (PRÁTICA)

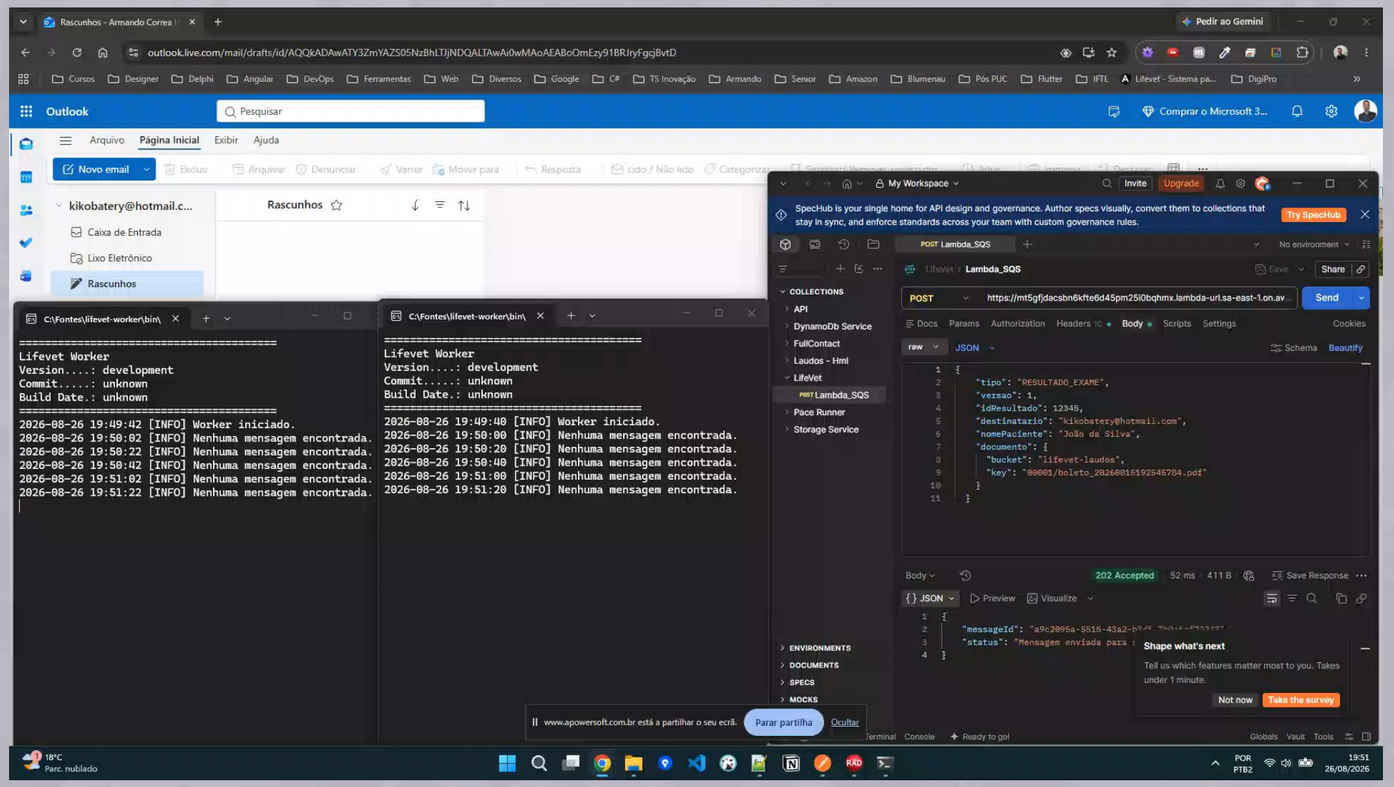


Trilha DevOps - 15h30m

Tema: Release Management: do artefato ao deploy controlado.

Foco: Empacotamento, versionamento, aprovação, rollback e distribuição.

DEMONSTRAÇÃO



ENCERRAMENTO

O que construímos?

- ☑ Legado desacoplado
- ☑ Comunicação assíncrona
- ☑ Worker Delphi
- ☑ Linux
- ☑ Docker
- ☑ ECS/Fargate
- ☑ IAM Roles
- ☑ S3 Presigned URLs
- ☑ SES
- ☑ GitHub Actions
- ☑ OIDC

Modernizar não é reescrever.
É identificar onde aplicar novas tecnologias para permitir que sistemas existentes continuem evoluindo.

EMBARCADERO CONFERENCE 26

PATROCINADOR MASTER: embarcadero® An Idera, Inc. Company



QUER ME VER NA
#ECON27?
ACESSE O QRCODE E
AVALIE MINHA PALESTRA!

ARMANDO CORREA HENRIQUE NETO

@armandonetodev

linkedin.com/in/armandochneto

kikobatery@hotmail.com